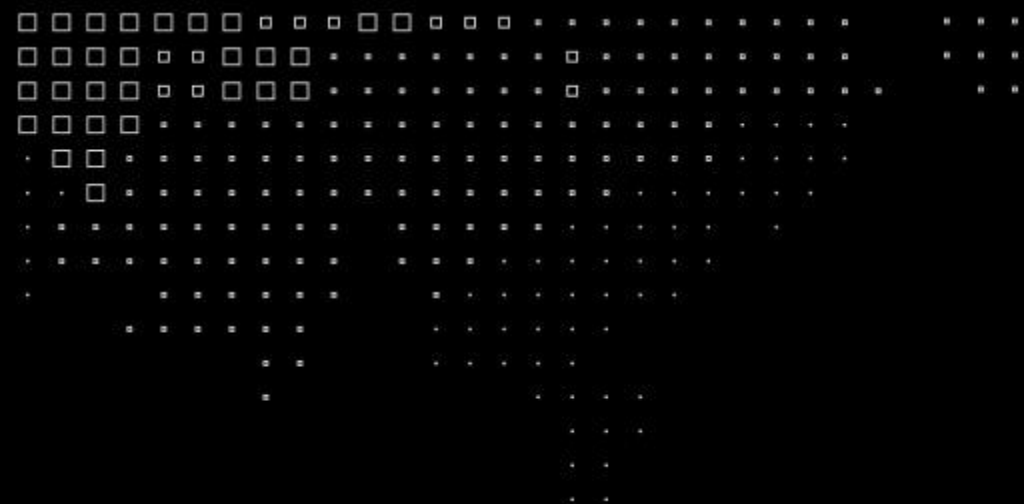


Ciência da Computação



DSA

**Data Structures
and Algorithms**

Professor Álvaro Gonçalves

Email: profalvaro.goncalves@fiap.com.br

Conteúdo do Semestre 1

Data	Encontro	Conteúdo
02-06/03	E1	Apresentação + Problema → Dado → Estrutura + ADT
09-13/03	E2	Big-O intuitivo (custo por operação)
16-20/03	E3	Arrays — acesso, inserção, custo
23-27/03	E4	Listas encadeadas — conceito e pseudocódigo
30-03/04	E5	Stack / Queue (ADTs lineares)
06-10/04	REV1	Revisão para CP1
13-17/04	CP1	Checkpoint 1 — ADTs lineares
20-24/04	E6	Recursão (modelo)
27-30/04	E7	Busca: Linear × Binária
04-08/05	E8	Ordenação $O(n^2)$
11-16/05	REV2	Revisão para CP2
18-22/05	CP2	Busca + Ordenação + Big-O
25-29/05	E10 (AVF)	Desafio final do semestre

Onde entra o Big-O?

- ADT define o que pode ser feito
 - Big-O mede o custo das operações
 - Eficiência depende da implementação
-
- ADT = modelo lógico
 - Big-O = eficiência das operações
 - Mesmo ADT pode ter custos diferentes

Ela mostra exatamente:

“Escolher a estrutura certa muda completamente o desempenho.”

Acesso direto por chave

FIAP

Complexidade: $O(1)$

O tempo de execução não depende do tamanho da entrada.

Mesmo que os dados dobrem, o custo continua igual.

Intuição

Sempre executa a mesma quantidade de passos.

Metáfora

Pegar um livro específico numa prateleira numerada.

Buscar Tarefa — Vetor Desordenado



Complexidade: $O(n)$

- O tempo cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada.
- Se dobrar os dados $\rightarrow$ dobra o trabalho.

Intuição

Percorre elemento por elemento.

Metáfora

Procurar um nome numa lista desordenada.

Complexidade Quadrática

Complexidade: $O(n^2)$

- O tempo cresce proporcionalmente ao quadrado do tamanho.
- Se dobrar os dados $\rightarrow$ o trabalho quadruplica.

Intuição

Normalmente envolve dois laços aninhados.

Metáfora

Cada pessoa cumprimenta todas as outras.

Complexidade Quase linear

Complexidade: $O(n \log n)$

- Cresce um pouco mais que linear, mas muito menos que quadrática.
- Muito eficiente para grandes volumes.

Intuição

Mistura de percorrer tudo (n) com divisões sucessivas ($\log n$)

Metáfora

Organizar muitos livros dividindo em pilhas menores e juntando depois.

Comparação de Crescimento

n	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
10	1	3	10	33	100
100	1	7	100	664	10.000
1.000	1	10	1.000	9.966	1.000.000

Regra de Ouro

Quanto mais “n” aparece, mais lento o algoritmo fica em grandes volumes.

Operações em Estruturas de Dados

[illegible]

Copyright © **2026** Prof. Álvaro Gonçalves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Álvaro Gonçalves.